

Potencias, Raíces y Notación Científica

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Exponente fraccionario:** $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$.
- **Simplificación de radicales:** extrae factores cuando el exponente $\geq$ el índice.
- **Racionalización:** multiplica por $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ o por el conjugado $\frac{A - \sqrt{B}}{A + \sqrt{B}}$.
- **Notación científica:** opera las potencias de 10 por separado.
- **Jerarquía:** paréntesis $\rightarrow$ potencias/raíces $\rightarrow$ $\times \div$ $\rightarrow$ $+-$.

1. Simplificación con propiedades

1 Simplifica dejando con exponente entero positivo:

a) $\frac{2^5 \cdot 2^{-3}}{2^{-1}}$ b) $\frac{3^4 \cdot 3^{-6}}{3^{-5}}$ c) $\frac{(2^3)^4}{2^{10} \cdot 2^{-2}}$ d) $\left(\frac{a^3}{a^{-2}}\right)^2$ e) $\frac{x^5 \cdot x^{-3}}{(x^2)^{-1}}$

Sol.: a) 2^3 b) 3^3 c) 2^4 d) a^{10} e) x^4

2 Simplifica:

a) $\frac{(3^2)^3 \cdot 3^{-4}}{3^5 \cdot 3^{-7}}$ b) $\left(\frac{x^4 \cdot x^{-2}}{x^{-1}}\right)^3$ c) $\frac{a^3 \cdot (a^2)^{-1}}{a^{-4}}$ d) $\frac{2^{-3} \cdot (2^4)^2}{2^3 \cdot 2^{-1}}$
 e) $\left(\frac{a^{-2} \cdot a^5}{a^{3/2}}\right)^2$ f) $\frac{(2^{-1})^3 \cdot (2^2)^{-1}}{2^{-4}}$ g) $\left(\frac{x^3 \cdot x^{-1}}{x^{-2}}\right)^{-1}$ h) $\frac{a^{1/2} \cdot a^{3/2}}{a^{-1}}$

Sol.: a) 3^4 b) x^9 c) a^5 d) 2^2 e) a^3 f) 2^{-1} g) x^{-4} h) a^3

3 Simplifica extrayendo factores:

a) $\sqrt{48}$ b) $\sqrt{200}$ c) $\sqrt[3]{54}$ d) $\sqrt{a^5 b^4}$ e) $\sqrt[3]{24x^6 y^4}$ f) $\sqrt{72a^3 b^2}$
 g) $\sqrt{108}$ h) $\sqrt[3]{250}$ i) $\sqrt{x^7 y^6}$ j) $\sqrt{50a^4 b^3}$ k) $\sqrt[3]{16x^5 y^9}$ l) $\sqrt[4]{a^6 b^8}$

Sol.: a) $4\sqrt{3}$ b) $10\sqrt{2}$ c) $3\sqrt[3]{2}$ d) $a^2 b^2 \sqrt{a}$ e) $2x^2 \sqrt[3]{3y}$ f) $6ab\sqrt{2a}$ g) $6\sqrt{3}$ h) $5\sqrt[3]{2}$ i) $x^3 y^3 \sqrt{x}$ j) $5a^2 b \sqrt{2b}$
 k) $2xy^3 \sqrt[3]{2x^2}$ l) $a^{3/2} b^2$

4 Decide si son verdaderas (V) o falsas (F) y justifica con un contraejemplo o una demostración:

- a) $\sqrt{a^2} = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
 b) $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ para todo $a, b > 0$.
 c) $(\sqrt{a})^2 = a$ para todo $a \geq 0$.
 d) $\sqrt{a^2} = |a|$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
 e) $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Sol.: a) F: $\sqrt{(-3)^2} = 3 \neq -3$; en general $\sqrt{a^2} = |a|$ b) F: $\sqrt{4+9} = \sqrt{13} \neq 2+3=5$ c) V para todo $a \geq 0$
 d) V e) V: la raíz cúbica admite radicando negativo

2. Exponentes fraccionarios y radicales equivalentes

5 Expresa como radical y calcula:

a) $8^{2/3}$ b) $27^{-2/3}$ c) $16^{3/4}$ d) $32^{-3/5}$ e) $125^{2/3}$ f) $(-8)^{2/3}$
g) $64^{-1/3}$ h) $243^{2/5}$ i) $81^{-3/4}$ j) $1000^{2/3}$ k) $16^{-3/4}$ l) $(-27)^{1/3}$

Sol.: a) 4 b) $\frac{1}{9}$ c) 8 d) $\frac{1}{8}$ e) 25 f) 4 g) $\frac{1}{4}$ h) 9 i) $\frac{1}{27}$ j) 100 k) $\frac{1}{8}$ l) -3

6 Expresa como potencia fraccionaria y simplifica:

a) $\sqrt[5]{a^{10}}$ b) $\sqrt[3]{x^6y^3}$ c) $(\sqrt[4]{16})^3$ d) $\sqrt[6]{a^4}$ e) $\frac{\sqrt[3]{a^4}}{\sqrt[3]{a}}$ f) $(\sqrt{a})^6$
g) $\sqrt[4]{a^6b^8}$ h) $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[3]{a^4}$ i) $\frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt[3]{x^2}}$ j) $\sqrt[4]{a^2} \cdot \sqrt{a}$ k) $(\sqrt[3]{a^2b})^6$ l) $\sqrt[6]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2}$

Sol.: a) a^2 b) x^2y c) 8 d) $a^{2/3}$ e) a f) a^3 g) $a^{3/2}b^2$ h) a^2 i) $x^{5/6}$ j) a k) a^4b^2 l) $a^{7/6}$

3. Operaciones con radicales

7 Calcula y simplifica al máximo:

a) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$ b) $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})$ c) $\frac{\sqrt{50} + \sqrt{8}}{\sqrt{2}}$
d) $(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cdot \sqrt{2}$ e) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{6} + \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{2}}$ f) $(\sqrt{2} + 1)^2 - (\sqrt{2} - 1)^2$

Sol.: a) $3 + 2\sqrt{6} + 2 = 5 + 2\sqrt{6}$ b) $5 - 2 = 3$ c) $\frac{5\sqrt{2} + 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 7$ d) $\sqrt{12} + \sqrt{4} = 2\sqrt{3} + 2$
e) $\sqrt{18} + \sqrt{12} = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$ f) $(3 + 2\sqrt{2}) - (3 - 2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$

8 Calcula y simplifica:

a) $\sqrt{3}(\sqrt{3} + \sqrt{12})$ b) $(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$ c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{45} - \sqrt{20}$
d) $(\sqrt{7} + 1)(\sqrt{7} - 1)$ e) $\frac{\sqrt{12} + \sqrt{27}}{\sqrt{3}}$ f) $2\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{8}$
g) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - (\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$ h) $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[6]{3}$

Sol.: a) 9 b) $8 - 4\sqrt{3}$ c) $15 - 2\sqrt{5}$ d) 6 e) 5 f) 24 g) $4\sqrt{6}$ h) 3

9 Racionaliza multiplicando por el conjugado del denominador:

a) $\frac{1}{\sqrt{3} - 1}$ b) $\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$ c) $\frac{3}{\sqrt{2} + 1}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ e) $\frac{4}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$

Sol.: a) $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$ b) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ c) $3\sqrt{2} - 3$ d) $3 + \sqrt{6}$ e) $\sqrt{7} + \sqrt{3}$

10 Racionaliza y simplifica:

a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{5}{\sqrt{7}}$ c) $\frac{6}{\sqrt{12}}$ d) $\frac{4}{1+\sqrt{3}}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ f) $\frac{3}{\sqrt{6}-\sqrt{3}}$

g) $\frac{10}{\sqrt{5}}$ h) $\frac{3}{2\sqrt{3}}$ i) $\frac{6}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ j) $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ k) $\frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ l) $\frac{a}{\sqrt{a}}$

m) $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ n) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ o) $\frac{4}{\sqrt{3}+1}$ p) $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

Sol.: a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ b) $\frac{5\sqrt{7}}{7}$ c) $\sqrt{3}$ d) $2(\sqrt{3}-1)$ e) $\frac{\sqrt{10}+\sqrt{6}}{2}$ f) $\sqrt{6}+\sqrt{3}$ g) $2\sqrt{5}$ h) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ i) $6(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ j) $2+\sqrt{3}$
k) $\frac{2(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3}$ l) $\sqrt{a}$ m) $3+2\sqrt{2}$ n) $2-\sqrt{3}$ o) $2\sqrt{3}-2$ p) $4+\sqrt{15}$

4. Notación científica

11 Calcula y expresa en notación científica:

a) $(3 \times 10^4) \cdot (2,5 \times 10^3)$ b) $\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^5}$ c) $(4 \times 10^{-3})^2$

d) $(1,2 \times 10^6) + (8 \times 10^5)$ e) $\frac{(3 \times 10^4) \cdot (4 \times 10^{-2})}{6 \times 10^{-1}}$ f) $(5 \times 10^3)^2 \div (2,5 \times 10^4)$

Sol.: a) $7,5 \times 10^7$ b) 3×10^3 c) $1,6 \times 10^{-5}$ d) 2×10^6 e) 2×10^3 f) 1×10^3

12 Calcula y expresa en notación científica:

a) $(6 \times 10^{-4}) \cdot (4 \times 10^7)$ b) $\frac{9 \times 10^5}{3 \times 10^{-2}}$ c) $(2 \times 10^3)^4$

d) $(5 \times 10^8) - (3 \times 10^7)$ e) $\sqrt{4 \times 10^6}$ f) $\frac{(2 \times 10^3) \cdot (3 \times 10^{-5})}{(6 \times 10^{-4}) \cdot (5 \times 10^1)}$

Sol.: a) $2,4 \times 10^4$ b) 3×10^7 c) $1,6 \times 10^{13}$ d) $4,7 \times 10^8$ e) 2×10^3 f) 2

5. Expresiones con potencias y raíces

13 Simplifica completamente:

a) $\sqrt[3]{2^6}$ b) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}$ c) $\sqrt[6]{a^3}$ d) $\frac{\sqrt[3]{x^4}}{\sqrt[3]{x}}$ e) $(\sqrt[4]{3})^8$ f) $\sqrt[4]{x^2} \cdot \sqrt[4]{x^6}$

g) $\frac{2^3 \cdot \sqrt{16}}{2^{-1} \cdot 4^2}$ h) $\frac{\sqrt{a^3 b^2} \cdot \sqrt{ab^3}}{\sqrt{a^2 b^4}}$ i) $\frac{(2^3)^2 \cdot 2^{-4}}{(2^{-1})^3 \cdot 2^5}$ j) $\sqrt[6]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2}$

Sol.: a) 4 b) 2 c) $\sqrt{a}$ d) x e) 9 f) x^2 g) 4 h) $a\sqrt{b}$ i) 1 j) $a^{7/6}$

14 Comprueba que $\sqrt{5+2\sqrt{6}} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ y calcula su valor aproximado.

Sol.: $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$; $\approx 3,146$

6. Operaciones combinadas

15 Calcula respetando la jerarquía (paréntesis $\rightarrow$ potencias/raíces $\rightarrow$ $\times \div$ $\rightarrow$ $+-$):

$$\text{a) } (2^3 + \sqrt{16}) \cdot 3^{-1} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad \text{b) } \sqrt{3^4 \cdot 2^2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} - 5 \cdot 2^0$$

$$\text{c) } \frac{(3 \cdot 10^4)^2}{9 \cdot 10^5} + \sqrt{4 \cdot 10^6} \quad \text{d) } 27^{2/3} + 4^{3/2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

Sol.: a) $(8+4) \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$ b) $\sqrt{324} + 8 - 5 = 18 + 3 = 21$ c) $\frac{9 \cdot 10^8}{9 \cdot 10^5} + 2 \cdot 10^3 = 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 3 \cdot 10^3$
d) $9 + 8 - 8 = 9$

16 Simplifica y calcula cada expresión:

$$\text{a) } \frac{\sqrt{50} - \sqrt{8}}{\sqrt{2}} + (\sqrt{3})^4 \quad \text{b) } (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \cdot \frac{1}{2} - \sqrt{6}$$

$$\text{c) } \frac{\sqrt{4 \cdot 10^8} \cdot (3 \cdot 10^{-2})}{6 \cdot 10^2} \quad \text{d) } \frac{2^5 \cdot \sqrt{8}}{2^2 \cdot 4}$$

Sol.: a) $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} + 9 = 3 + 9 = 12$ b) $\frac{5+2\sqrt{6}}{2} - \sqrt{6} = \frac{5}{2} + \sqrt{6} - \sqrt{6} = \frac{5}{2}$ c) $\frac{2 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^{-2}}{6 \cdot 10^2} = \frac{6 \cdot 10^2}{6 \cdot 10^2} = 1$
d) $\frac{2^5 \cdot 2\sqrt{2}}{2^4} = 2^2 \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

7. Problemas

17 La masa de un electrón es $9,11 \times 10^{-31}$ kg y la de un protón $1,67 \times 10^{-27}$ kg. ¿Cuántas veces es mayor la masa del protón?

Sol.: ≈ 1833 veces

18 Un cuadrado tiene diagonal $d = 10$ cm. Halla su lado usando $l = \frac{d}{\sqrt{2}}$ y racionaliza.

Sol.: $l = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm

19 La población de una ciudad se triplica cada 20 años. Si hoy tiene 5×10^4 habitantes, ¿cuántos tendrá en 60 años?

Sol.: $5 \times 10^4 \times 3^3 = 5 \times 10^4 \times 27 = 1,35 \times 10^6$ habitantes

20 Un círculo tiene área $A = 50\pi$ cm². ¿Cuánto mide su radio?

Sol.: $r = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm

21 Un cuadrado tiene área a^6 cm². Expresa su lado y perímetro en forma de potencia.

Sol.: Lado = a^3 ; Perímetro = $4a^3$

22 Si $a = 2$ y $b = 3$, calcula: $(a^2 + b^2)^{1/2}$, $(ab)^3$ y $\sqrt{a^4 b^2}$.

Sol.: $\sqrt{13}$; 216; 12

23 Demuestra que $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ y aplica con $a = 7$, $b = 3$.

Sol.: $(a - b) = 4$

24 La velocidad del sonido es $3,4 \times 10^2$ m/s y la de la luz 3×10^8 m/s. ¿Cuántas veces es más rápida la luz que el sonido?

Sol.: $\approx 8,82 \times 10^5$ veces

25 Un cubo de arista $\sqrt[3]{5}$ dm. Calcula su volumen y su área total.

Sol.: $V = (\sqrt[3]{5})^3 = 5 \text{ dm}^3$; $A = 6 \cdot (\sqrt[3]{5})^2 = 6 \cdot 5^{2/3} \approx 6 \times 2,924 \approx 17,54 \text{ dm}^2$

26 Sabiendo que $3^{10} = 59\,049$, calcula sin calculadora: 3^{11} , 3^9 , 9^5 y $27^{10/3}$.

Sol.: $3^{11} = 177\,147$; $3^9 = 19\,683$; $9^5 = 3^{10} = 59\,049$; $27^{10/3} = 3^{10} = 59\,049$

